802.11ac новый стандарт в мире Wi-Fi

802.11ac – откуда всё начиналось

С 2002 года и вплоть до 2009 года последняя утвержденная официально версия (802.11n) стандарта была в разработке, но тем не менее, ее draft-черновая версия в 2007 году была принята. Многие должны помнить, что роутеры поддерживаемые 802.11n draft практически легко находились для покупки сразу после самой новости.

Вместо того, чтобы ждать утверждение финальной версии протокола разработчики и создатели **Wi-Fi** устройств поступили в тот момент, как оказалось в конечном итоге, весьма удачно. Раньше, чем на 2 года, они выпустили устройства со скоростью передачи данных до 300 Мб\с, и наконец когда стандарт официально был утверждён, появляются новинки в виде стандартизированных маршрутизаторов, старенькие модули которых не утратили взаимосовместимости "по железу" благодаря предшествовавшей черновой версии стандарта. Даже в отдельных случаях, любой системный конфликт легко устранялся посредством обновления прошивки.

Аналогичная история, происшедшая с **802.11n**, повторяется сегодня и с **802.11ac**. Неизвестно точно о сроке, когда утвердят новый стандарт (судя по всему не раньше 2013 года), а уже принятая черновая версия увеличивает вероятность того, что все устройства будут хорошо совмещаться с сертифицированной беспроводной сетью.

Ещё совсем недавно, очередная новая версия стандарта имела в конце своего названия порядковую алфавитную букву, (как в примере - **802.11g**), но с 2011 года эта традиция нарушилась и после версии **802.11n** следует **802.11ac**.

Октябрь прошлого года был датой, когда приняли Draft 802.11ac и его основа уже начала использовалась во всю: первые коммерческие устройства появились фактически в период последних месяцев. Интересно, что компания Cisco, выпустила свой 1-ый маршрутизатор с поддержкой **802.11ac** - в июне 2012 года.

Что нового в 802.11ac стандарте?

Наверное с уверенностью, можно сказать о том, что ещё и **802.11n** стандарт не достаточно смог показать себя в отдельных практических ситуациях, но это конечно не означает, будто прогресс тогда должен ждать на месте. Каждое очередное улучшение Wi-Fi даёт и другие выгодные стороны, кроме более хорошей скорости передачи данных, какая видимо начнёт применяться только через несколько лет: повышенный стабильный сигнал, более широкий диапазон охвата, экономия на энергозатратах. Этими преимуществами обладает и **802.11ac**, стоит остановиться на всех пунктах детальней.

Хотя официально и не так, но на обывательском языке скорей всего закрепится имя **5G WiFi**, потому что **802.11ac**родом из 5-ого поколения беспроводных сетей. Одним из основных направлений при создании этого стандарта было - гигабитная скорость передачи данных. Между тем, **802.11n** разгонялся до 600 Мб\с с использованием 4-ёх каналов (по 150 Мб\с каждый), но гигабитнный рубеж преодолеть не смог.

Ещё одной приоритетной целью разработчиков, была - совместимость с предыдущими версиями стандарта. Работа всех устройств в условиях смешанных сетей независимо от версии **802.11** тоже задача не менее важная.

Чтобы это было осуществимо, **802.11ac** использует частоту до 6 ГГц. Стандартом **802.11n** для этого используются сразу 2 частоты (2.4 и 5 ГГц), предыдущими стандартами строго 2.4 ГГц, а последним **802.11ac** применяется самая эффективная для передачи данных частота - 5 ГГц. Конечно, последнее замечание покажется наверное противоречивым, потому что на частоте 2.4 ГГц по сути, сам сигнал эффективнее распространяется на дальние дистанции, лучше огибая возможные барьеры. Но 2.4 ГГц диапазон занят уже огромнейшей массой домашних\бытовых волн (от например, устройства Блютуз и до микроволновой печи, и прочей домашней техники), и практическое его использование заметно меняет результат в худшую сторону.

Следующей поводом для отхода от 2.4 ГГц было то, что в подобном диапазоне явно не хватает спектра для поддержки необходимого количества каналов, при ширине каждого в 80-160 МГц.

Нужно сказать, что, не глядя на различные базовые частоты (2.4 и 5 ГГц), IEEE нас уверил в

взаимосовместимости AC ревизии с предыдущими версиями. Как достигается это, до мелочей не сказано, но судя по всему, новые чипы используют в ввиде базовой частоты 5 ГГц и даже при работе с устаревшими устройствами, без поддержки этого диапазона, будут способны переключиться на низкую частоту.

Скорость 802.11ac

Существенная прибавка скорости в **802.11ac** будет получена благодаря сразу нескольким изменениям. Во-первых, посредством удвоения ширины канала. В **802.11n** он был с 20 до 40 МГц повышен.

В **802.11ac** составляет даже по-умолчанию 80 МГц, в отдельных случаях и до 160 МГц.В 802.11 версиях, до спецификации-H, данные передаются только в один поток. Уже в H, их количество может быть уже 4, между тем, и сегодня больше всего потребляется лишь 2 канала. По-факту это значает, что вычисляется максимальная суммарная скорость - от произведения максимальной скорости каждым каналом на фактическое их число. У **802.11n** это будет 150 x 4 = 600 Мб/с.

Не удивительно, что в стандарте **802.11ac** идут далее полученного. Сумма каналов достигает 8-ми, и максимально возможная скорость в каждом отдельном случае узнаётся с учётом их ширины. И так: 866 Мб/с при 160 МГц, умножив данную цифру на (не забываем!) 8, получим теоретический максимум скорости, который даёт новый стандарт, а почти 7 Гб/с. - в 23 раза больше, чем бы мог 802.11n.

Поначалу гигабитной, а тем более 7-гигабитной скоростью передачи данных смогут снабжать конечно не каждый чип. Сначала маршрутизаторы и многие другие **Wi-Fi устройства** заработают на более низких скоростях.

К примеру, известный **802.11ac** роутер Cisco пусть и превосходит способности **802.11n**, но тем не менее всё равно не шагнул за «гигабитный» рубеж, показывая только 866 Мб/с. При чём речь о мощной из 2-ух моделей, а более уступающая, может всего 600 Мб/с.

В устройстве даже раннего уровня, много ниже этих отметок скорость падать не будет, потому что минимально возможная скорость, исходя из спецификации, для AC равна - 450 Мб/с.

Энергоэкономия

Экономное использование энергии относится к преимуществам AC. На основе данной технологии чипы уже обещают попасть в каждое мобильное устройство, с целью повысить автономность при аналогичной и при более повышенной скорости передачи.

Точные цифры получить наверное не получится до выхода первых устройств, а в силу того, что на рынке вряд ли найдутся 2 аналогичных смартфона, с разными беспроводными модулями - сравнивать возросшую автономность можно скорее приблизительно. Наверное в массовой продаже подобные устройства будут появляться ближе к окончанию 2012 года, хотя первыми уже появилась модель G75VW ноутбука Asus, представленная в начале лета.

Как заверяет **Broadcom**, новые устройства, если сравнить с их аналогами на базе **802.11n** - до 6-ти раз экономней. Видимо, производитель ссылается на какие-то особенные тест-условия, и средний показатель экономии станет ниже приведенной, но между тем должен существенно проявиться в качестве добавленных минут, возможно, и часами работы устройства.

Здесь показатель автономности, как это иногда происходит, не относится к маркетинговым ходам, потому что прямо исходит из свойств работы самой технологии. То, что данные передаются на увеличенной скорости, уже само по себе - причина понижения энергорасхода. Отталкиваясь от того, что такой же объем данных можно получить за наименьший отрезок времени - раньше отключается беспроводной модуль и, как следствие, перестаёт обращаться к батарее.

Направленный сигнал (Beamforming)

Еще в **802.11n** этот метод формирования сигнала мог быть применим, но к тому моменту он не был стандартизирован, а при эксплуатации оборудования разных производителей он часто работал плохо. Аспекты

работы бимформинга в**802.11ac** унифицированы, в силу этого он будет практически чаще применяться, пусть и оставаясь по характеристике опциональным.

Представленный метод призван решить проблему всевозможных падений мощности сигнала создающего его отражением от предметов, либо поверхностей. Когда достигается приемник все сигналы эти приходят с фазовым сдвигом, осуществляя меньшую суммарную амплитуду.

Такую досаду следующим методом решит бимформинг. Очень приблизительно передатчиком определится местоположение приемника и, имея эту информацию, нестандартным образом уже сформируется сигнал. Сигнал от приемника в простом рабочем режиме равно распространяется в каждую сторону, тогда как при бимформине имеет чётко определенное направлении, чего можно достигнуть посредством нескольких антенн.

Интересно что, бимформинг помогает даже «пробивать» стены, а не только улучшать распространение сигнала в открытых условиях. Допустим, раньше роутером не покрывалась соседняя комната, обеспечивалась крайне неустойчивая связь с плохой скоростью, то с той же самой точки у AC эффективность приема будет значительно лучше.

Стандарты **802.11ad** и **802.11ac**, имеют второе, легкое, чтобы запомнить неофициальное название – **WiGig**.

Данная спецификация не станет следующей или очередной после **802.11ac**. Эти технологии начали развиваться одновременно, и главной целью у них было - преодоление гигабитного рубежа, но с разным подходом. Когда AC ещё желает сохранить взаимосовместимость с ранними разработками, то уже AD начал с белоснежного листа, что наверное упростит его реализацию.

Определяющей разницей между технологиями-соперниками будут именно рабочие частоты, откуда следуют все остальные особенности. У AD частота на порядок выше в сравнении с AC и будет **60 ГГц**, а не 5 ГГц.

Основываясь на этом, рабочий диапазон тоже уменьшится, но в нем будет значительно меньшее число интерференций, потому что 60 ГГц используются гораздо реже в сравнении с рабочей частотой **802.11ac**, уже не говоря о 2.4 ГГц.

Невозможно угадать на каких же расстояниях **802.11ad** устройства будут находить друг друга. Без уточнения цифр, официальные источники сказали, что дистанции небольшие и не выходят за площадь комнаты. Полная свобода на отрезке сигнала и прочих серьезных помех конечно не является важным и обязательным условием работы. Видимо, речь идет о буквальных метрах, тогда будет между прочим символично, если станет предел ограничения таким же, что и у Блютуз (до 10 метров).

Причиной того, что описанная AC технология и AD не будут входить в конфликт, будет малый радиус пкорытия. Когда первая ориентированна на офисные\домашние беспроводные сети, вторая станет потребляема в иных целях. Далеко не ясно, в каких именно, но ходят слухи о том, что AD вдруг сменит Блютуз, какой вообще не справляется с обязанностями в силу крайне малой по сегодняшним меркам скорости передачи.

Примечательно, что стандарт характеризуют в виде кардинальной замены проводных соединений – возможно в скором будущем он будет известен под именем «беспроводного USB», будет применим для подключения принтера, жесткого диска, а возможно, монитора и прочей периферии.

Последняя Draft версия AD перегнала свою первичную цель (1 Гб/с), и скорость передачи в ней максимально равна 7 Гб/с. Вместе с тем используемая технология позволит улучшать показатели, не выходя за рамки стандарта.

Простой пользователь и 802.11ac стандарт

Предлагать тарифные планы требующие мощь **802.11ac**, интернет-провайдеры вряд ли начнут до дня стандартизации технологии. Выходит, что фактическое применение **скоростному Wi-Fi** в первые периоды можно будет отыскать лишь среди домашних сетей: передача файлов с устройства на устройство, просмотр фильмов качества HD одновременно с загрузкой сети посторонними задачами, бэкап данных на внешние жесткие диски.

802.11ac должен решать не только задачу скоростей. Многочисленность устройств соединённых с роутером уже сейчас могут создать проблему, не смотря на неиспользование всего максимума пропускной способности. С учётом количества таких устройств в семьях нужно думать над проблемой сегодня, и здесь AC выходит ее

решением, позволив одной сети работать с огромным числом беспроводных устройств.

Среди мобильных устройств AC распространится вероятнее всего. Как только новый чип обеспечит прирост хотя бы 10% автономности, использование его полностью оправдается даже при малом увеличении цены на устройство. Первые планшеты и смартфоны на основе технологии AC, судя по всему, нужно ждать к концу года. Уже упоминалось, что ноутбук с **802.11ac** выпущен, но, известно, что это пока единственная на рынке модель.

Цена первых роутеров поддерживающих новый стандарт, как и прогнозировалось, вышла достаточно высокой, и надеяться на резкое падение цен в соседних месяцах видимо не стоит, если особенно вспомнить, как происходила ситуация с **802.11n**. В начале будущего года стоимость маршрутизатора будет меньше $150-200, какие разработчики просят за первую модель сегодня.

Согласно небольшим дозам проникающей информации, в очередной раз именно Apple будет в числе первых адептов новейшей технологии. Ключевым интерфейсом для всех устройств компании всегда был **Wi-Fi** , например, **802.11n**попал в технику Apple после утверждения спецификации Draft в 2007 году и не удивительно, что в свою очередь 802.11ac тоже готовится к быстрому дебюту как составная часть многих устройств Apple: ноутбуки, Apple-TV, Air-Port, Time -Capsule, возможно, iPhone и iPad.

В конце, стоит напомнить - все описанные скорости по сути являются максимально теоретическими. И именно так же, как работает медленнее своих 300 Мб/с **802.11n**, предельные для AC скорости также окажутся ниже того, чем будет указано на устройстве.

В отдельных случаях производительность будет сильно зависима от используемого оборудования, особенностей помещения, наличия прочих беспроводных устройств, но приблизительно, роутер с отметкой в 1.3 Гб/с будет передавать не более 800 Мб/с (что всё равно больше теоретического максимума **802.11n**).